

	Configuration des routes statiques et par défaut IPv6 et IPv4	TP
--	---	----

Packet Tracer - Configuration des routes statiques et par défaut IPv6 et IPv4

Table d'adressage

Appareil	Interface	Adresse IP / Préfixe
Routeur de périphérie	S0/0/0	10.10.10.2/30
		2001:db8:a:1:: 2/64
	S0/0/1	10.10.10.6/30
		2001:db8:a:2:: 2/64
	G0/0	192.168.10.17/28
		2001:db 8:1:10:: 1/64
	G0/1	192.168.11.33/27
		2001:db 8:1:11:: 1/64
FAI1	S0/0/0	10.10.10.1/30
PC1	S0/0/0	2001:db8:a:1::1/64
PC2	G0/0	198.0.0.1/24
PC3	S0/0	2001:db8:f:f::1/64
FAI2	S0/0/1	10.10.10.5/30
		2001:db8:a:2::1/64
	G0/0	198.0.0.2/24
		2001:db8:f:f::2/64
PC-A	Carte réseau	192.168.10.19/28
PC-B	Carte réseau	2001:db8:1:10::19/64
PC-B	Carte réseau	192.168.11.4/27
		2001:db8:1:11::45
Serveur Client	Carte réseau	198.0.0.10
Serveur Client	Carte réseau	2001:db8:f:f::10

	Configuration des routes statiques et par défaut IPv6 et IPv4	TP
--	--	----

Objectifs

Dans cette activité récapitulative Packet Tracer, vous allez configurer des routes statiques, statiques par défaut et flottantes pour les protocoles IPv4 et IPv6.

- Configurer les routes statiques et statiques flottantes par défaut IPv4.
- Configurer les routes statiques et statiques flottantes par défaut IPv6.
- Configurer les routes statiques et statiques flottantes IPv4 vers les réseaux locaux internes.
- Configurer les routes statiques et statiques flottantes IPv6 vers le réseau LAN interne.
- Configurer les routes de l'hôte IPv4.
- Configurer les routes de l'hôte IPv6.

Contexte/scénario

Dans cette activité, vous configurerez les routes statiques et statiques flottantes par défaut d'IPv4 et d'IPv6.

Remarque: L'approche de routage statique utilisée dans ce TP est utilisée pour évaluer votre capacité à configurer différents types de routes statiques uniquement. Cette approche peut ne pas refléter les meilleures pratiques de réseau.

Instructions

Partie 1: Configurer les routes statiques et statiques flottantes par défaut IPv4.

Le réseau PT nécessite des routes statiques pour fournir un accès Internet aux utilisateurs du réseau local interne par l'intermédiaire des FAI. En outre, les routeurs FAI nécessitent des routes statiques pour atteindre les LAN internes. Dans cette partie de l'activité, vous allez configurer une route statique et une route flottante par défaut d'IPv4 pour ajouter de la redondance au réseau.

Étape 1: Configurez une route statique par défaut IPv4.

Sur le routeur de périphérie, configurez une route statique par défaut IPv4 **directement connectée**. La route principale par défaut doit traverser le routeur **FAI1**.

Commande saisie : `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 S0/0/0`

Capture d'écran du « show run » (coller ici que la partie du résultat montrant la prise en compte de votre commande.

Edge_Router

CLI

IOS Command Line Interface

```
ip address 10.10.10.2 255.255.255.252
ipv6 address FE80::E link-local
ipv6 address 2001:DB8:A:1::2/64
!
interface Serial0/0/1
ip address 10.10.10.6 255.255.255.252
ipv6 address FE80::E link-local
ipv6 address 2001:DB8:A:2::2/64
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/0/0
!
ip flow-export version 9
.
```

	Configuration des routes statiques et par défaut IPv6 et IPv4	TP
--	---	----

Étape 2: Configurez une route statique flottante par défaut pour IPv4.

Sur le routeur de périphérie, configurez une route statique flottante IPv4 **directement connectée** . Cette route par défaut doit être via le routeur **FAI2**. Il devrait avoir une distance administrative de **5**.

Commande saisie : `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 S0/0/1 5`

Capture d'écran du « show run » (coller ici que la partie du résultat montrant la prise en compte de votre commande).

```

Edge_Router
CLI
IOS Command Line Interface
!
interface Serial0/0/1
 ip address 10.10.10.6 255.255.255.252
 ipv6 address FE80::E link-local
 ipv6 address 2001:DB8:A:2::2/64
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/0/0
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/0/1 5
!
ip flow-export version 9
!
!

```

Partie 2: Configurer les routes IPv6 statiques et statiques flottantes par défaut.

Dans cette partie de l'activité, vous allez configurer les routes statiques par défaut et statiques flottantes par défaut d'IPv6.

Étape 1: Configurez une route statique par défaut IPv6.

Sur le routeur de périphérie, configurez une route statique par défaut de **tronçon suivant** . La route principale par défaut doit traverser le routeur **FAI1**.

Commande saisie : `ipv6 route ::/0 2001:DB8:A:1::1`

Capture d'écran du « show run » (coller ici que la partie du résultat montrant la prise en compte de votre

Edge_Router

CLI

IOS Command Line Interface

```
ip address 10.10.10.6 255.255.255.252
ipv6 address FE80::E link-local
ipv6 address 2001:DB8:A:2::2/64
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/0/0
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/0/1 5
!
ip flow-export version 9
!
ipv6 route ::/0 2001:DB8:A:1::1
!
!
```

*commande.***Étape 2: Configurez une route statique flottante par défaut pour IPv6.**

Sur le routeur de périphérie, configurez une route statique flottante par défaut IPv6 de **tronçon suivant**. La route doit passer par le routeur **FAI2**. Utilisez une distance administrative de **5**.

Commande saisie : `ipv6 route ::/0 2001:DB8:A:2::1 5`

Capture d'écran du « `show run` » (coller ici que la partie du résultat montrant la prise en compte de votre commande).

Edge_Router

CLI

IOS Command Line Interface

```
ipv6 address 2001:DB8:A:2::2/64
!
interface Vlan1
  no ip address
  shutdown
!
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/0/0
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/0/1 5
!
ip flow-export version 9
!
ipv6 route ::/0 2001:DB8:A:1::1
ipv6 route ::/0 2001:DB8:A:2::1 5
!
!
!
```

	Configuration des routes statiques et par défaut IPv6 et IPv4	TP
--	---	----

Partie 3: Configurer les routes statiques et statiques flottantes IPv4 vers les réseaux locaux internes

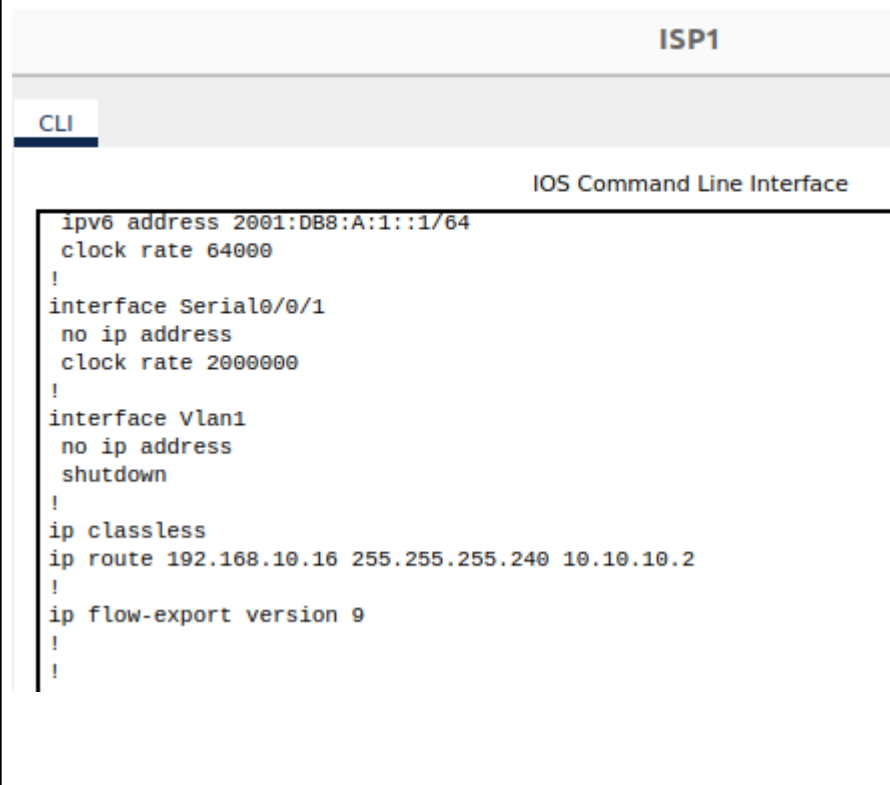
Dans cette partie du TP, vous allez configurer les routeurs statiques et flottants des routeurs FAI vers les LAN internes.

Étape 1: Configurez les routes statiques IPv4 vers les réseaux locaux internes.

- a. Sur FAI1, configurez une route statique IPv4 pour le **tronçon suivant** vers le réseau **LAN 1** via le routeur de périphérie.

Commande saisie : `ip route 192.168.10.16 255.255.255.240 10.10.10.2`

Capture d'écran du « show run » (coller ici que la partie du résultat montrant la prise en compte de votre commande.



```

ISP1
CLI
IOS Command Line Interface
ip address 2001:DB8:A:1::1/64
clock rate 64000
!
interface Serial0/0/1
no ip address
clock rate 2000000
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
ip classless
ip route 192.168.10.16 255.255.255.240 10.10.10.2
!
ip flow-export version 9
!
!

```

- b. Sur FAI1, configurez une route statique IPv4 pour le **tronçon suivant** vers le réseau **LAN 2** via le routeur de périphérie.

Commande saisie : `ip route 192.168.11.32 255.255.255.224 10.10.10.2`

Capture d'écran du « show run » (coller ici que la partie du résultat montrant la prise en compte de votre

commande.

ISP2**CLI**

IOS Command Line Interface

```
!  
interface Serial0/0/1  
 ip address 10.10.10.5 255.255.255.252  
 ipv6 address FE80::2 link-local  
 ipv6 address 2001:DB8:A:2::1/64  
 clock rate 64000  
!  
interface Vlan1  
 no ip address  
 shutdown  
!  
ip classless  
ip route 192.168.10.16 255.255.255.240 Serial0/0/1  
ip route 192.168.11.32 255.255.255.224 Serial0/0/1  
ip route 192.168.10.16 255.255.255.240 GigabitEthernet0/0 5  
ip route 192.168.11.32 255.255.255.224 GigabitEthernet0/0 5  
ip route 192.168.11.32 255.255.255.224 10.10.10.2  
!  
ip flow-export version 9  
!  
ipv6 route 2001:DB8:1:10::/64 2001:DB8:A:2::2  
ipv6 route 2001:DB8:1:11::/64 2001:DB8:A:2::2  
ipv6 route 2001:DB8:1:10::/64 2001:DB8:F:F::1 5  
ipv6 route 2001:DB8:1:11::/64 2001:DB8:F:F::1 5  
!
```

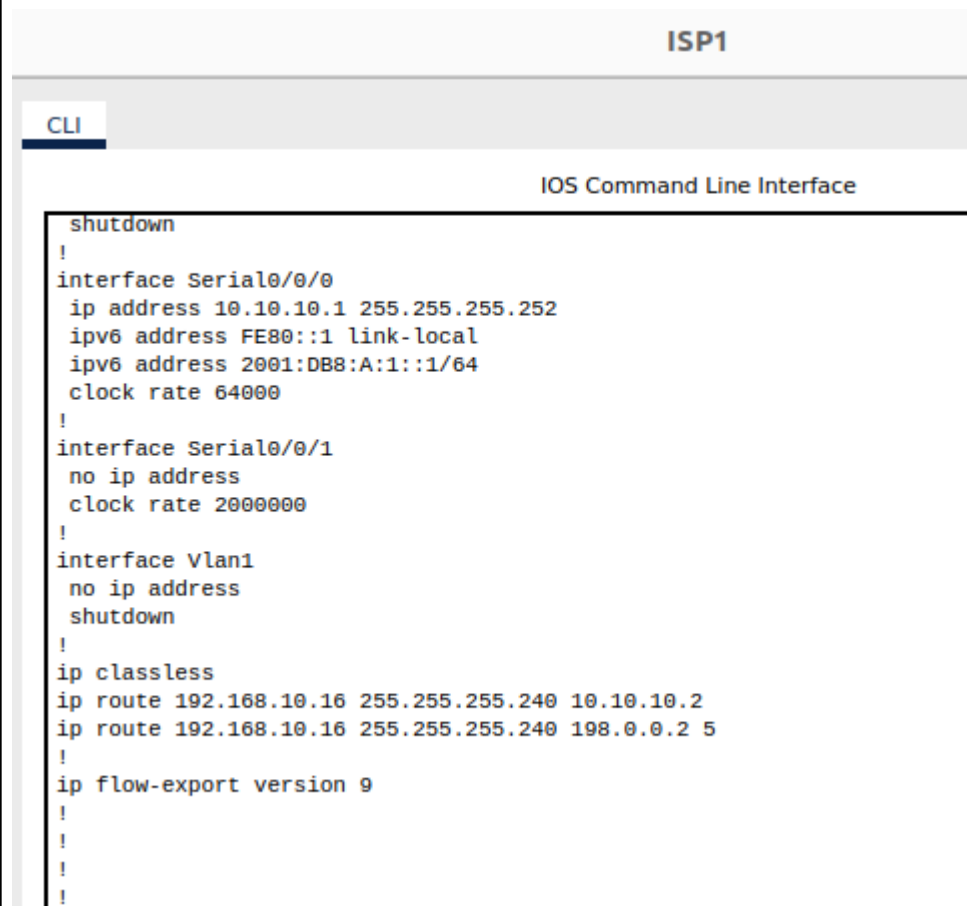

	Configuration des routes statiques et par défaut IPv6 et IPv4	TP
--	---	----

Étape 2: Configurez les routes statiques flottantes IPv4 vers les réseaux locaux internes.

- a. Sur FAI1, configurez une route statique flottante directement connectée au LAN 1 via le routeur FAI2. Utilisez une distance administrative de 5.

Commande saisie : `ip route 192.168.10.16 255.255.255.240 198.0.0.2 5`

Capture d'écran du « show run » (coller ici que la partie du résultat montrant la prise en compte de votre commande).



```

ISP1
CLI
IOS Command Line Interface
shutdown
!
interface Serial0/0/0
ip address 10.10.10.1 255.255.255.252
ipv6 address FE80::1 link-local
ipv6 address 2001:DB8:A:1::1/64
clock rate 64000
!
interface Serial0/0/1
no ip address
clock rate 2000000
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
ip classless
ip route 192.168.10.16 255.255.255.240 10.10.10.2
ip route 192.168.10.16 255.255.255.240 198.0.0.2 5
!
ip flow-export version 9
!
!
!
!

```

- b. Sur FAI1, configurez une route statique flottante directement connectée au LAN 2 via le routeur FAI2. Utilisez une distance administrative de 5.

Commande saisie : `ip route 192.168.11.32 255.255.255.224 198.0.0.2 5`

Capture d'écran du « show run » (coller ici que la partie du résultat montrant la prise en compte de votre commande).

ISP1

CLI

IOS Command Line Interface

```
!
interface GigabitEthernet0/1
  no ip address
  duplex auto
  speed auto
  shutdown
!
interface Serial0/0/0
  ip address 10.10.10.1 255.255.255.252
  ipv6 address FE80::1 link-local
  ipv6 address 2001:DB8:A:1::1/64
  clock rate 64000
!
interface Serial0/0/1
  no ip address
  clock rate 2000000
!
interface Vlan1
  no ip address
  shutdown
!
ip classless
ip route 192.168.10.16 255.255.255.240 10.10.10.2
ip route 192.168.10.16 255.255.255.240 198.0.0.2 5
ip route 192.168.11.32 255.255.255.224 10.10.10.2
!
```

	Configuration des routes statiques et par défaut IPv6 et IPv4	TP
--	---	----

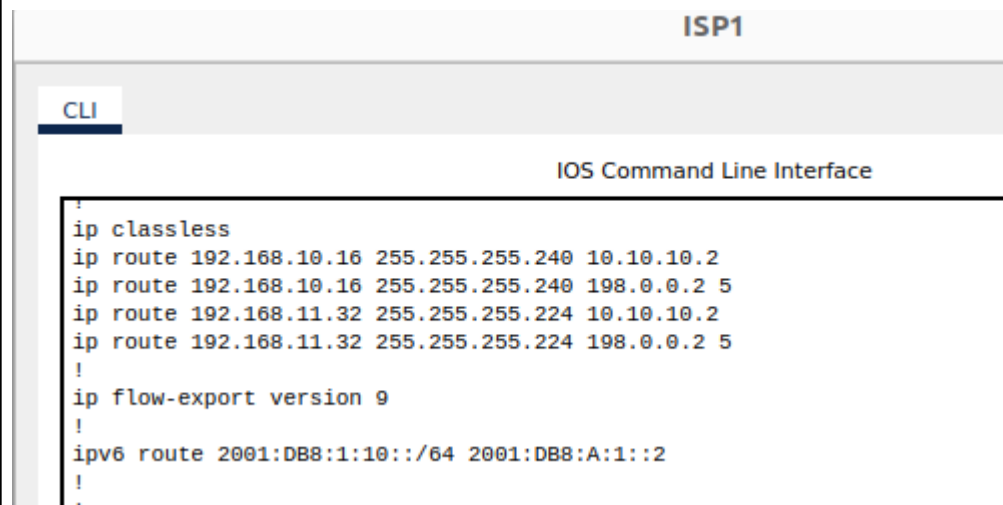
Partie 4: Configurez les routes statiques et statiques flottantes IPv6 vers les réseaux locaux internes.

Étape 1: Configurez les routes statiques IPv6 vers les réseaux locaux internes.

- c. Sur FAI1, configurez une route statique IPv6 de tronçon suivant vers le réseau **LAN 1** via le routeur de périphérie.

Commande saisie : `ipv6 route 2001:DB8:1:10::/64 2001:DB8:A:1::2`

Capture d'écran du « show run » (coller ici que la partie du résultat montrant la prise en compte de votre commande.



```

ISP1
CLI
IOS Command Line Interface
!
ip classless
ip route 192.168.10.16 255.255.255.240 10.10.10.2
ip route 192.168.10.16 255.255.255.240 198.0.0.2 5
ip route 192.168.11.32 255.255.255.224 10.10.10.2
ip route 192.168.11.32 255.255.255.224 198.0.0.2 5
!
ip flow-export version 9
!
ipv6 route 2001:DB8:1:10::/64 2001:DB8:A:1::2
!
.
```

- d. Sur FAI1, configurez une route statique IPv6 de tronçon suivant vers le réseau **LAN 2** via le routeur de périphérie.

Commande saisie : `ipv6 route 2001:DB8:1:11::/64 2001:DB8:A:1::2`

Capture d'écran du « show run » (coller ici que la partie du résultat montrant la prise en compte de votre commande.

ISP1

CLI

IOS Command Line Interface

```
!
ip classless
ip route 192.168.10.16 255.255.255.240 10.10.10.2
ip route 192.168.10.16 255.255.255.240 198.0.0.2 5
ip route 192.168.11.32 255.255.255.224 10.10.10.2
ip route 192.168.11.32 255.255.255.224 198.0.0.2 5
!
ip flow-export version 9
!
ipv6 route 2001:DB8:1:10::/64 2001:DB8:A:1::2
!
.
```

	Configuration des routes statiques et par défaut IPv6 et IPv4	TP
--	---	----

Étape 2: Configurez les routes statiques flottantes IPv6 vers les réseaux locaux internes.

- a. Sur FAI1, configurez une route statique flottante IPv6 de tronçon suivant vers LAN 1 via le routeur FAI2. Use an administrative distance of 5.

Commande saisie : `ipv6 route 2001:DB8:1:10::/64 2001:DB8:F:F::2 5`

Capture d'écran du « show run » (coller ici que la partie du résultat montrant la prise en compte de votre commande).

```

ISP1
CLI
IOS Command Line Interface
clock rate 64000
!
interface Serial0/0/1
no ip address
clock rate 2000000
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
ip classless
ip route 192.168.10.16 255.255.255.240 10.10.10.2
ip route 192.168.10.16 255.255.255.240 198.0.0.2 5
ip route 192.168.11.32 255.255.255.224 10.10.10.2
ip route 192.168.11.32 255.255.255.224 198.0.0.2 5
!
ip flow-export version 9
!
ipv6 route 2001:DB8:1:10::/64 2001:DB8:A:1::2
ipv6 route 2001:DB8:1:10::/64 2001:DB8:F:F::2 5
ipv6 route 2001:DB8:1:11::/64 2001:DB8:F:F::2 5
!

```

- b. Sur FAI1, configurez une route statique flottante IPv6 de tronçon suivant vers LAN 2 via le routeur FAI2. Utilisez une distance administrative de 5.

Commande saisie :

Capture d'écran du « show run » (coller ici que la partie du résultat montrant la prise en compte de votre commande).

ISP1

CLI

IOS Command Line Interface

```

clock rate 64000
!
interface Serial0/0/1
no ip address
clock rate 2000000
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
ip classless
ip route 192.168.10.16 255.255.255.240 10.10.10.2
ip route 192.168.10.16 255.255.255.240 198.0.0.2 5
ip route 192.168.11.32 255.255.255.224 10.10.10.2
ip route 192.168.11.32 255.255.255.224 198.0.0.2 5
!
ip flow-export version 9
!
ipv6 route 2001:DB8:1:10::/64 2001:DB8:A:1::2
ipv6 route 2001:DB8:1:10::/64 2001:DB8:F:F::2 5
ipv6 route 2001:DB8:1:11::/64 2001:DB8:F:F::2 5
!

```

Si votre configuration a été correctement terminée, vous devriez pouvoir envoyer une requête ping vers le serveur Web à partir des hôtes du réseau local 1 et du réseau local 2. En outre, si le lien de routage principal est en panne, la connectivité entre les hôtes LAN et le serveur Web doit toujours exister.

Coller ici le résultat de votre commande ping :

PC-A

Desktop Programming

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.0.0.10

Pinging 192.0.0.10 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 10.10.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 10.10.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 10.10.10.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.0.0.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 2001:DB8:F:F::10

Pinging 2001:DB8:F:F::10 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:DB8:F:F::10: bytes=32 time=6ms TTL=126
Reply from 2001:DB8:F:F::10: bytes=32 time=6ms TTL=126
Reply from 2001:DB8:F:F::10: bytes=32 time=4ms TTL=126
Reply from 2001:DB8:F:F::10: bytes=32 time=5ms TTL=126

Ping statistics for 2001:DB8:F:F::10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 4ms, Maximum = 6ms, Average = 5ms

C:\>|
```

	Configuration des routes statiques et par défaut IPv6 et IPv4	TP
--	--	----

Partie 5: Configurer les routes de l'hôte.

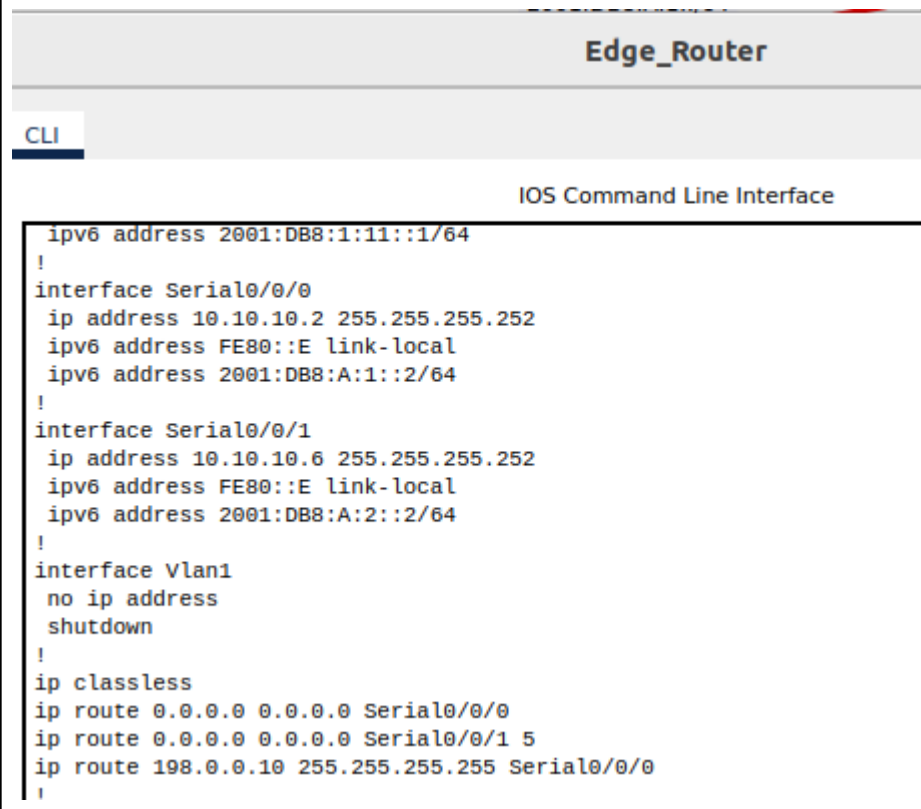
Les utilisateurs du réseau d'entreprise accèdent fréquemment à un serveur appartenant à un client important. Dans cette partie de l'activité, vous allez configurer des routes hôtes statiques vers le serveur. Une route sera une route statique flottante pour prendre en charge les connexions ISP redondantes.

Étape 1: Configurer les routes de l'hôte IPv4.

a. Sur le routeur de périphérie, configurez une route hôte IPv4 **directement connectée** au serveur client.

Commande saisie : `ip route 198.0.0.10 255.255.255.255 S0/0/0`

Capture d'écran du « show run » (coller ici que la partie du résultat montrant la prise en compte de votre commande.



```

Edge_Router
CLI
IOS Command Line Interface

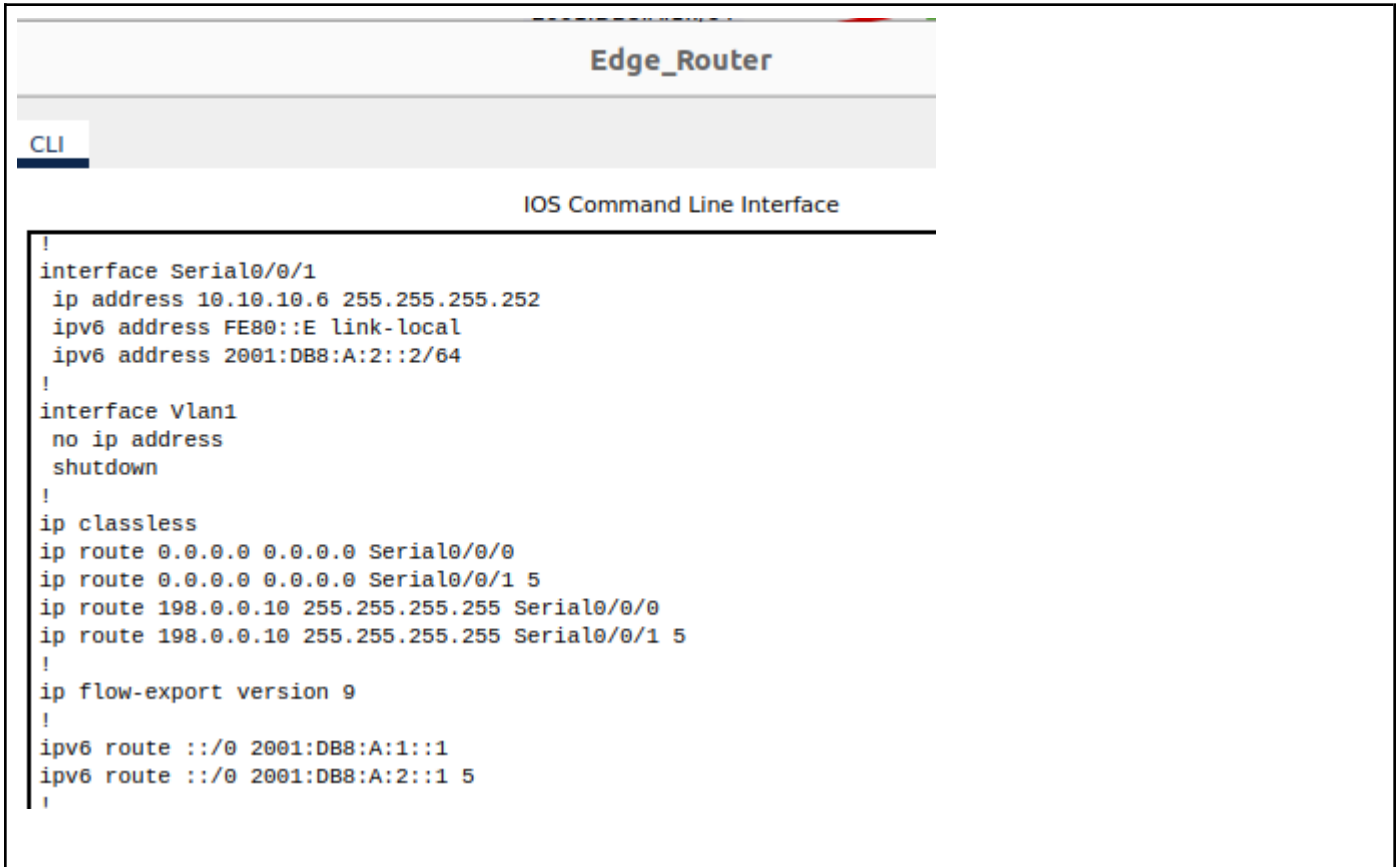
ip address 2001:DB8:1:11::1/64
!
interface Serial0/0/0
 ip address 10.10.10.2 255.255.255.252
 ipv6 address FE80::E link-local
 ipv6 address 2001:DB8:A:1::2/64
!
interface Serial0/0/1
 ip address 10.10.10.6 255.255.255.252
 ipv6 address FE80::E link-local
 ipv6 address 2001:DB8:A:2::2/64
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/0/0
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/0/1 5
ip route 198.0.0.10 255.255.255.255 Serial0/0/0
!

```

b. Sur le routeur de périphérie, configurez une route d'hôte flottant d'IPv4 directement connectée vers le serveur client. Utilisez une distance administrative de **5**.

Commande saisie : `ip route 198.0.0.10 255.255.255.255 S0/0/1 5`

Capture d'écran du « show run » (coller ici que la partie du résultat montrant la prise en compte de votre commande.



```

Edge_Router
CLI
IOS Command Line Interface
!
interface Serial0/0/1
 ip address 10.10.10.6 255.255.255.252
 ipv6 address FE80::E link-local
 ipv6 address 2001:DB8:A:2::2/64
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/0/0
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/0/1 5
ip route 198.0.0.10 255.255.255.255 Serial0/0/0
ip route 198.0.0.10 255.255.255.255 Serial0/0/1 5
!
ip flow-export version 9
!
ipv6 route ::/0 2001:DB8:A:1::1
ipv6 route ::/0 2001:DB8:A:2::1 5
!

```

Étape 2: Configurer les routes de l'hôte IPv6.

- a. Sur le routeur de périphérie, configurez une route d'hôte de tronçon suivant IPv6 vers le serveur client via le routeur FA11.

Commande saisie : `ipv6 route 2001:DB8:F:F::10/128 2001:DB8:A:1::1`

Capture d'écran du « `show run` » (coller ici que la partie du résultat montrant la prise en compte de votre commande).

Edge_Router

CLI

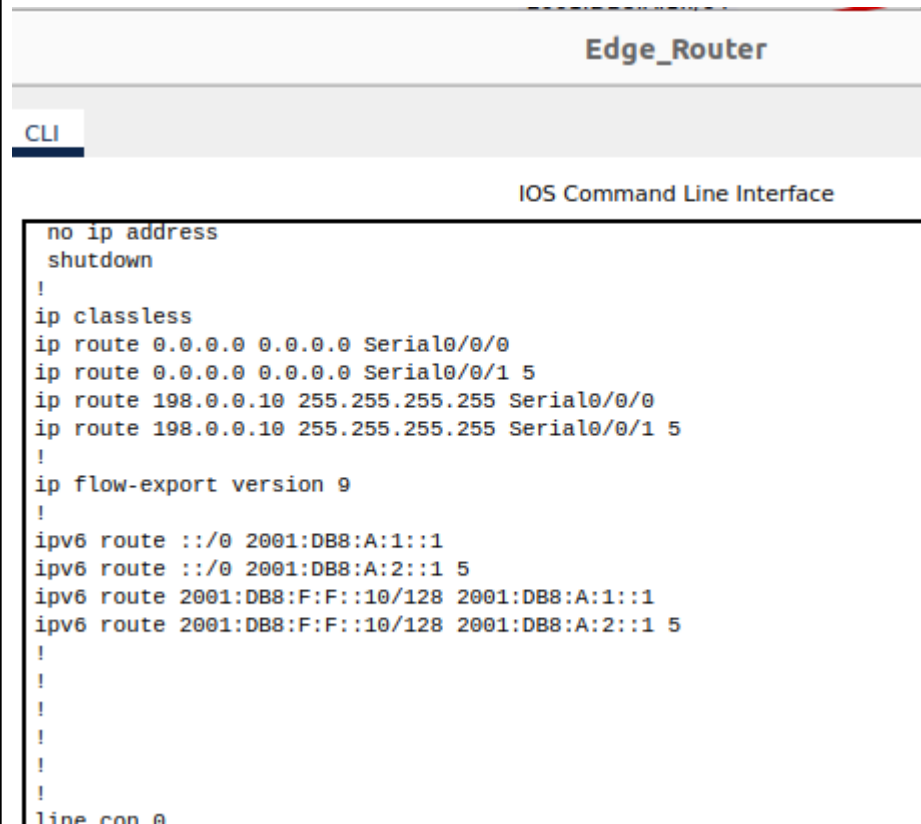
IOS Command Line Interface

```
!
interface Serial0/0/1
 ip address 10.10.10.6 255.255.255.252
 ipv6 address FE80::E link-local
 ipv6 address 2001:DB8:A:2::2/64
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/0/0
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/0/1 5
ip route 198.0.0.10 255.255.255.255 Serial0/0/0
ip route 198.0.0.10 255.255.255.255 Serial0/0/1 5
!
ip flow-export version 9
!
ipv6 route ::/0 2001:DB8:A:1::1
ipv6 route ::/0 2001:DB8:A:2::1 5
ipv6 route 2001:DB8:F:F::10/128 2001:DB8:A:1::1
!
```

Sur le routeur de périphérie, configurez une route d'hôte flottant IPv6 directement connectée vers le serveur client via le routeur FA12. Utilisez une distance administrative de 5.

Commande saisie : `ipv6 route 2001:DB8:F:F::10/128 2001:DB8:A:2::1 5`

Capture d'écran du « show run » (coller ici que la partie du résultat montrant la prise en compte de votre commande).



```
Edge_Router
CLI
IOS Command Line Interface

no ip address
shutdown
!
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/0/0
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/0/1 5
ip route 198.0.0.10 255.255.255.255 Serial0/0/0
ip route 198.0.0.10 255.255.255.255 Serial0/0/1 5
!
ip flow-export version 9
!
ipv6 route ::/0 2001:DB8:A:1::1
ipv6 route ::/0 2001:DB8:A:2::1 5
ipv6 route 2001:DB8:F:F::10/128 2001:DB8:A:1::1
ipv6 route 2001:DB8:F:F::10/128 2001:DB8:A:2::1 5
!
!
!
!
!
!
line con 0
```

Congratulations Ethan! You completed the activity.

Overall Feedback **Assessment Items** Connectivity Tests

Expand/Collapse All

Show Incorrect Items

Score : 16/16

Item Count : 16/16

Assessment Items	Status	Points	Component(s)
[-] Network			
[-] Edge_Router			
[-] Routes			
[-] Static Routes			
✓ Route0 Correct		1	Routing
✓ Route1 Correct		1	Routing
✓ Route2 Correct		1	Routing
✓ Route3 Correct		1	Routing
[-] Routesv6			
[-] Static Routes			
✓ Route0 Correct		1	Routing
✓ Route1 Correct		1	Routing
✓ Route2 Correct		1	Routing
✓ Route3 Correct		1	Routing
[-] ISP1			
[-] Routes			
[-] Static Routes			
✓ Route0 Correct		1	Routing
✓ Route1 Correct		1	Routing
✓ Route2 Correct		1	Routing
✓ Route3 Correct		1	Routing
[-] Routesv6			
[-] Static Routes			
✓ Route0 Correct		1	Routing
✓ Route1 Correct		1	Routing
✓ Route2 Correct		1	Routing
✓ Route3 Correct		1	Routing

Component	Items/Total	Score
Routing	16/16	16/16